

TP8 Ejercicio 4

Camila Campo

Ignacio Barraquero

May 2026

1 Resolver

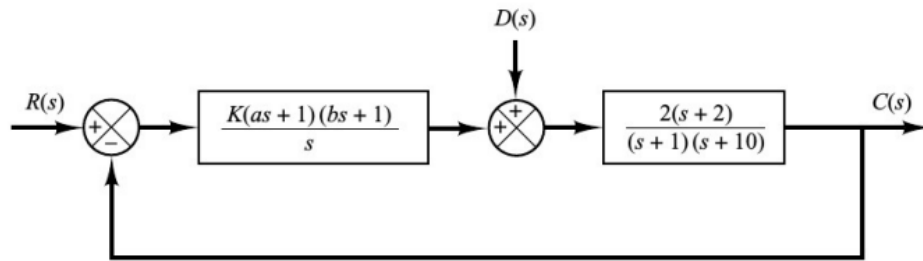


Figure 1: Sistema

Requerimientos

- Si la perturbación $D(s)$ es un escalón, la respuesta debe atenuarse rápidamente, sin error de estado estacionario.
- Si la referencia $R(s)$ es un escalón, la respuesta presenta un sobre impulso de máximo 20% y un tiempo de estabilización de $2s$.

De la tabla de referencia obtenemos los valores de ζ y ω_n .

Property	Value	$\zeta = 0.5$	$\zeta = 1/\sqrt{2}$	$\zeta = 1$
Steady-state value	k	k	k	k
Rise time	$T_r = 1/\omega_0 \cdot e^{\varphi/\tan \varphi}$	$1.8/\omega_0$	$2.2/\omega_0$	$2.7/\omega_0$
Overshoot	$M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$	16%	4%	0%
Settling time (2%)	$T_s \approx 4/\zeta\omega_0$	$8.0/\omega_0$	$5.9/\omega_0$	$5.8/\omega_0$

Figure 2: Tabla de referencia

$$M_p = 20\% \quad (1)$$

$$0.2 = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \quad (2)$$

$$\zeta \approx 0.456 \quad (3)$$

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} \quad (4)$$

$$2 = \frac{4}{0.456\omega_n} \quad (5)$$

$$\omega_n \approx 4.386 \quad (6)$$

Con el polinomio deseado:

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 \quad (7)$$

$$s^2 + 4s + 19.24 \quad (8)$$

Como el sistema es de orden 3, agregamos un tercer polo rápido.
Tomamos:

$$s + 10 \quad (9)$$

Quedando el polinomio deseado como:

$$(s^2 + 4s + 19.24)(s + 10) \quad (10)$$

Que expandido queda como:

$$s^3 + 14s^2 + 59.24s + 192.4 \quad (11)$$

La función de transferencia de la salida $C(s)$ respecto de la referencia $R(s)$ es:

$$H(s) = \frac{H_1(s) \cdot H_2(s)}{1 + H_1(s) \cdot H_2(s)} \quad (12)$$

Igualando el denominador de la función de transferencia $H(s)$ con el polinomio deseado obtenemos las siguientes igualdades:

$$1 + 2Kab = 1 \quad (13)$$

$$11 + 2K(2ab + a + b) = 14 \quad (14)$$

$$10 + 2K(2a + 2b + 1) = 59.24 \quad (15)$$

$$4K = 192.4 \quad (16)$$

De la primera igualdad:

$$2Kab = 0 \quad (17)$$

$$ab = 0 \quad (18)$$

Lo que implica:

$$a = 0 \quad \text{o} \quad b = 0 \quad (19)$$

Elegimos:

$$b = 0 \quad (20)$$

Por lo que de la segunda igualdad obtenemos:

$$11 + 2Ka = 14 \quad (21)$$

$$Ka = 1.5 \quad (22)$$

De la cuarta ecuación:

$$K = 48.1 \quad (23)$$

Por lo tanto:

$$a = 0.0312 \quad (24)$$

Entonces la función de transferencia de nuestro controlador queda como:

$$G_c(s) = \frac{48.1(s + 0.0312)}{s} \quad (25)$$

o equivalentemente:

$$G_c(s) = \frac{1.49s + 48.1}{s} \quad (26)$$

Diseño en simulink:

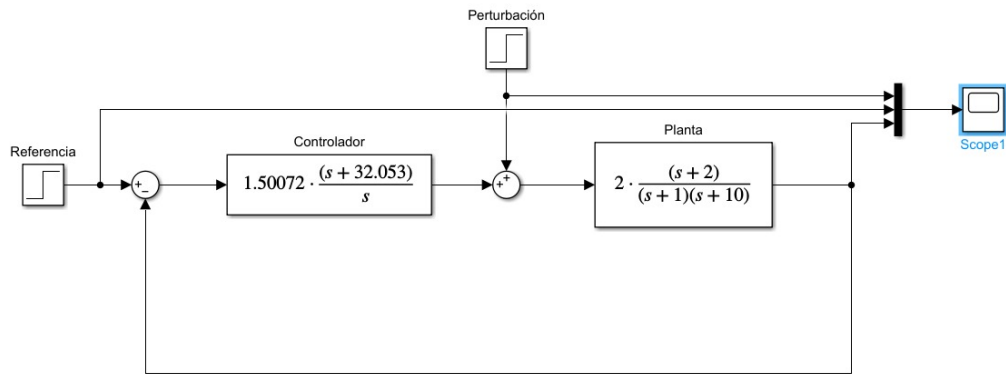


Figure 3: sistema

Un ejemplo de aplicación para una referencia $R(s)$ de amplitud 2 y una perturbación $D(s)$ de amplitud 1.5

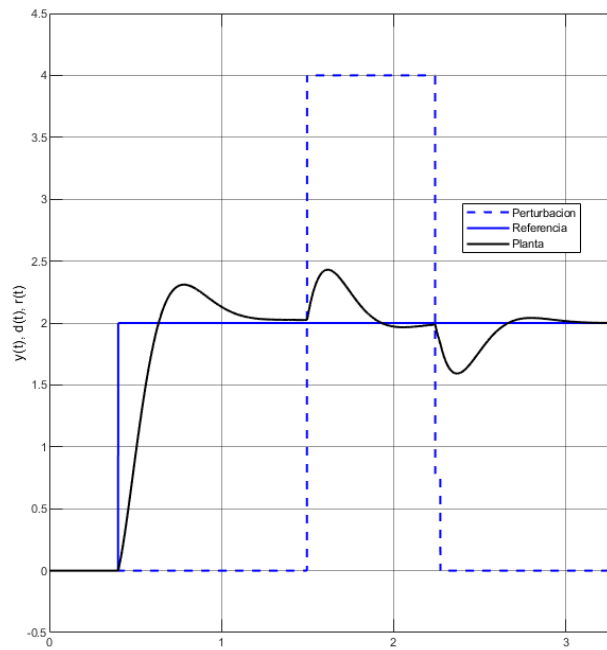


Figure 4: diagrama